Nama: Rara Nur Annisa

Kelas: IT-47-04

NIM: 103032300077

Tugas 1

1. Topik Penelitian

Perbedaan Pengeluaran Uang Makan Siang antara Mahasiswa yang membawa bekal dengan Mahasiswa yang membeli dikantin.

2. Pertanyaan Penelitian

Apakah terdapat Perbedaan yang Signifikan antara rata-rata Pengeluaran uang makan Siang mahasiswa yang membawa bekal dengan mahasiswa yang membeli makanan dikantin?

3. Hipotesis Penelitian

H_0: Tidak terdapat Perbedaan yang Signifikan antara rata-rata Pengeluaran uang makan Siang mahasiswa yang membawa bekal dengan mahasiswa yang membeli dikantin ($\mu_1 = \mu_2$).

H_1: Terdapat Perbedaan yang Signifikan antara rata-rata Pengeluaran uang makan siang mahasiswa yang bawa bekal dengan mahasiswa yang membeli dikantin ($\mu_1 \neq \mu_2$).

4. Data Sampel

Data dikumpulkan dari 100 mahasiswa menggunakan kuesioner Skala Likert 1-5. Responden dibagi menjadi dua kelompok:

- Kelompok A (Responden 1-50):
  Mahasiswa yang rutin membawa bekal dari rumah.

Dipindai dengan CamScanner

- Kelompok B (Responden 51 - 100):
  Mahasiswa yang membeli makanan dikantin atau Warung Sekitar kampus.

Keterangan : X1 - X5 = Item Indikator Kebiasaan membawa Bekal, Y1 - Y5 = Item Indikator Pengeluaran Makanan Harian (Skala 1-5).

5. Uji Statistik

Alur uji Statistik yang digunakan dalam Penelitian ini disesuaikan dengan topik Perbandingan dua kelompok independen, yaitu: (1) uji Validitas dan Reliabilitas, (2) uji Normalitas, (3) uji Homogenitas Varians (levene's Test), dan (4) uji Independent Samples T-test Sebagai uji utama.

5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X (kebiasaan membawa bekal)

Item	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
X1	0,735	0,195	0.000	Valid
X2	0,724	0,195	0,000	Valid
X3	0,740	0,195	0,000	Valid
X4	0,747	0,195	0,000	Valid
X5	0,716	0,195	0,000	Valid
Cronbach's Alpha	0,890	—	—	Reliabel

Seluruh Item Pada Variabel kebiasaan membawa Bekal (x) memiliki nilai r hitung diatas r tabel (0,195) Pada taraf Signifikansi 0,000 < 0,05, Sehingga Semua Item dinyatakan Valid. Nilai Cronbach's Alpha Sebesar 0,890 melebihi batas minimum 0,70, Sehingga Instrumen dinyatakan reliabel.

Dipindai dengan CamScanner

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y (pengeluaran Makan Harian)

Item	r hitung	r Tabel	Sig.	keterangan
Y_1	0,732	0,195	0,000	Valid
Y_2	0,721	0,195	0,000	Valid
Y_3	0,720	0,195	0,000	Valid
Y_4	0,669	0,195	0,000	Valid
Y_5	0,731	0,195	0,000	Valid
Cronbach's Alpha	0,880	—	—	Reliabel

Seluruh Item Pada Variabel Pengeluaran makan Harian (Y) memiliki nilai r hitung diatas r tabel (0,195) dan Signifikasi dibawah 0,05, sehingga dinyatakan Valid. Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,880 menunjukan reliabilitas Instumen yang sangat baik.

5.3 Uji Normalitas (kolmogorov-smirnov)

Uji Normalitas dilakukan terhadap data Pengeluaran makan harian (Total Y) Pada masing-masing kelompok Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sebagai Prasyarat Independent Samples T-test.

kelompok	N	mean	std. Deviasi	ks Statistic	Sig	keterangan
A - Bawa betal	50	10,040	1,927	0,135	0,213	Normal
B - Beli dikantin	50	19,860	1,702	0,143	0,186	Normal

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hasil uji kolmogorov - smirnov nilai signifikansi kelompok A sebesar 0,213 dan kelompok B sebesar 0,186, keduanya diatas α = 0,05. Dengan demikian, H_0 normalitas diterima dan data pada kedua kelompok berdistribusi normal, sehingga prasyarat untuk melakukan Independent Samples T-test terpenuhi

5.4 Uji Homogenitas Varians (Levene's Test)

Uji levene dilakukan untuk menguji apakah kedua kelompok memiliki varians yang homogen, sebagai syarat penggunaan Independent Sampler T-test dengan asumsi equal Variances.

Levene Statistik	df 1	df 2	Sig.	Keterangan
0,070	1	98	0,792	Varians Homogen

Nilai levene statistic sebesar 0,070 dengan sebagai signifikansi 0,792 > 0,05. Artinya varians kedua kelompok homogen, sehingga uji T menggunakan asumsi Equal Variances Asumed dapat digunakan.

5.5. uji Independent Samples T-test

Uji Independent Samples T-test digunakan sebagai uji utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pengeluaran makan siang mahasiswa yang membawa bekal dengan yang membeli dikantin.

Dipindai dengan CamScanner

Statistik Deskriptif Per kelompok

kelompok	N	mean	Std. Deviasi	Std. Error mean
A - Bawa bekal	50	10,040	1,927	0,272
B = Beli dikantin	50	19,860	1,702	0,241

Hasil Independent Samples T-test

	Levene's Sig	t	df	Sig. (2-tailed)	mean Difference	Std Error Difference	95% CI Lower	95% CI Upper
Equal Variances assumed	0,792	-27,006	98	<0,001	-9,820	0,364	-10,541	-9,099
Equal Variance assumed		-27,06	97,1	<0,001	-9,820	0,364	-10,542	-9,098

Hasil uji menunjukan nilai t hitung = -27,006 dengan df = 98 dan Signifikansi P < 0,001. karena nilai P < α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

5.6 kesimpulan.

Berdasarkan hasil seluruh rangkaian uji statistik diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Seluruh Instrumen kuesioner Pada Variabel X dan Y dinyatakan Valid dan reliabel, sehingga data yang dikumpulkan dapat di Percaya untuk dianalisis lebih lanjut.
- Data Pengeluaran makan harian Pada kedua kelompok berdistribusi normal (sig. kelompok A = 0,213, Sig. kelompok B = 0,186, keduanya > 0,05).
- Varians kedua kelompok homogen (Levene's Sig. = 0,792 > 0,05).
- Hasil Independent Samples T-Test menunjukan t = -27,006 dengan P < 0,001, artinya terdapat Perbedaan yang signifikan antara Pengeluaran makan Siang mahasiswa yang membawa bekal (mean = 10,04) dibandingkan mahasiswa yang membeli dikantin (mean = 19,86).
- Mahasiswa yang membeli dikantin mengeluarkan biaya makan rata-rata 9,82 Poin lebih tinggi dibanding mahasiswa membawa bekal (selisih dalam satuan Skor total kuesioner, 95% CI : [-10,541, -9,0099]).

Dipindai dengan CamScanner

Data. Samples

No	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total X	Total Y
1	3	3	4	3	4	1	2	1	3	3	17	10
2	5	4	4	5	4	1	1	3	3	3	22	11
3	4	3	4	3	5	3	1	3	2	1	19	10
4	3	4	5	5	5	2	2	3	3	3	22	13
5	5	4	3	3	4	1	3	2	3	2	19	11
6	3	3	3	3	4	3	3	1	3	2	16	12
7	4	3	3	5	3	3	3	2	3	1	18	12
8	3	4	3	3	4	3	2	1	1	3	17	10
9	5	5	5	5	4	1	1	2	2	3	24	9
10	4	5	4	3	3	3	3	3	1	2	19	12
11	3	4	5	5	3	1	2	1	2	1	20	7
12	4	4	4	3	4	3	2	2	1	2	19	10
13	4	5	3	5	5	2	3	1	1	2	22	9
14	4	5	5	5	5	1	2	3	1	2	24	9
15	4	5	5	3	4	1	2	3	2	1	21	9
16	5	4	3	5	5	3	3	2	3	3	22	14
17	4	5	3	4	4	1	3	1	3	2	20	10
18	4	4	4	3	4	2	1	1	1	1	19	6
19	3	4	4	5	5	2	2	3	1	3	21	11
20	5	4	4	5	4	1	1	1	1	2	22	6
21	4	5	4	5	3	3	2	2	3	2	21	12
22	5	5	3	5	5	3	3	1	2	2	23	11
23	5	3	4	3	5	1	2	3	3	2	20	11
24	3	4	4	5	3	1	3	3	3	1	19	11
25	3	5	5	5	5	1	3	3	2	2	23	11

Dipindai dengan CamScanner

No	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total X	Total Y
26	5	5	5	4	5	1	2	2	1	1	**24**	**7**
27	4	3	5	5	3	1	1	3	3	2	**20**	**10**
28	4	3	3	5	3	2	2	2	3	1	**18**	**10**
29	3	5	5	3	5	1	1	1	3	3	**21**	**9**
30	4	3	5	4	5	1	3	1	3	1	**21**	**9**
31	3	5	5	3	5	1	1	3	1	2	**21**	**8**
32	5	5	4	4	5	1	1	2	2	3	**23**	**9**
33	3	4	5	4	3	3	3	2	2	3	**19**	**13**
34	4	3	5	4	3	1	3	3	2	3	**19**	**12**
35	4	5	3	3	4	2	1	1	1	1	**19**	**6**
36	5	4	4	4	5	2	2	3	1	2	**22**	**10**
37	3	4	3	4	3	3	2	3	3	2	**17**	**13**
38	5	3	4	5	4	1	2	1	3	2	**21**	**9**
39	3	5	5	5	4	2	1	3	2	2	**22**	**10**
40	5	5	5	3	4	1	1	1	3	1	**22**	**7**
41	5	4	4	5	3	1	2	3	3	2	**21**	**11**
42	4	5	3	5	3	3	1	1	1	3	**20**	**9**
43	5	3	4	4	3	1	3	2	2	3	**19**	**11**
44	4	5	3	4	4	1	3	1	3	2	**20**	**10**
45	4	3	3	5	3	3	3	2	2	1	**18**	**11**
46	3	3	5	4	3	1	2	2	2	1	**18**	**8**
47	5	3	5	5	5	3	1	2	1	2	**23**	**9**
48	4	5	4	3	4	2	3	3	1	1	**20**	**10**
49	4	5	5	4	4	2	3	3	3	3	**22**	**14**
50	4	4	5	4	4	1	3	2	2	2	**21**	**10**

Dipindai dengan CamScanner

No	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total X	Total Y
51	2	2	3	2	2	3	4	4	4	3	**11**	**18**
52	1	2	3	1	3	5	4	4	4	4	**10**	**21**
53	3	2	1	2	3	3	4	3	5	3	**11**	**18**
54	3	3	1	3	1	5	3	3	5	4	**11**	**20**
55	2	1	3	1	1	5	5	5	3	5	**8**	**23**
56	2	2	3	3	2	4	3	4	3	5	**12**	**19**
57	1	3	3	1	2	5	4	5	4	4	**10**	**22**
58	2	1	3	3	1	5	5	5	4	4	**10**	**23**
59	2	3	1	1	3	3	3	4	4	4	**10**	**18**
60	3	1	2	1	2	4	4	5	4	4	**9**	**21**
61	2	2	3	2	3	4	4	4	4	5	**12**	**21**
62	3	2	2	1	1	5	3	3	3	3	**9**	**17**
63	1	2	1	1	3	4	3	5	5	4	**8**	**21**
64	3	2	3	3	3	4	3	4	3	4	**14**	**18**
65	2	2	1	2	3	3	4	5	3	4	**10**	**19**
66	2	1	1	2	3	5	5	5	3	4	**9**	**22**
67	1	1	3	3	2	4	5	3	5	3	**10**	**20**
68	3	1	2	2	3	4	3	3	3	4	**11**	**17**
69	3	2	3	2	1	5	3	5	5	3	**11**	**21**
70	3	3	2	2	2	3	4	5	3	3	**12**	**18**
71	3	1	3	1	3	3	4	3	5	3	**11**	**18**
72	3	2	3	2	3	3	5	3	4	3	**13**	**18**
73	1	3	1	1	3	5	5	5	4	3	**9**	**22**
74	3	1	3	2	1	3	5	5	4	4	**10**	**21**
75	1	3	3	3	2	5	4	3	3	4	**12**	**19**

Dipindai dengan CamScanner

No	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total X	Total Y
76	1	2	1	2	2	5	3	4	3	4	8	19
77	3	3	1	3	1	5	4	5	3	3	11	20
78	3	1	2	1	3	3	3	3	4	4	10	17
79	1	3	1	3	2	3	3	3	3	5	10	17
80	1	3	2	2	1	5	5	3	3	5	9	21
81	2	3	1	1	3	3	5	3	3	4	10	18
82	1	3	2	1	2	5	3	4	5	3	9	20
83	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	14	20
84	1	2	1	1	3	5	4	3	3	5	8	20
85	3	1	2	3	2	4	4	4	3	5	11	20
86	1	1	1	2	1	4	4	5	5	5	6	23
87	1	2	3	2	2	4	4	5	5	3	10	21
88	2	1	1	3	2	4	4	4	4	4	9	20
89	3	2	1	3	3	3	5	5	5	4	12	22
90	1	2	1	2	2	4	3	4	4	4	8	19
91	2	3	2	2	3	3	3	5	3	4	12	18
92	2	2	2	1	2	3	3	3	4	5	9	18
93	1	3	2	1	3	4	5	5	3	4	10	21
94	2	3	1	1	1	5	3	3	5	4	8	20
95	1	1	2	2	2	5	4	3	5	4	8	21
96	3	2	2	2	1	5	3	5	5	4	10	22
97	2	1	1	1	2	3	5	4	4	4	7	20
98	3	3	2	2	3	4	5	3	4	4	13	20
99	3	3	1	3	1	4	3	3	4	5	11	19
100	3	1	2	3	3	3	4	5	5	5	12	22

Dipindai dengan CamScanner